KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

스트림 요소 처리

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

스트림

- Java 8부터 컬렉션 및 배열의 요소를 반복 처리하기 위해 스트림 사용
- 요소들이 하나씩 흘러가면서 처리된다는 의미

```
Stream<String> stream = list.stream();
stream.forEach( item -> //item 처리 );
```

- List 컬렉션의 stream() 메소드로 Stream 객체를 얻고, forEach() 메소드로 요소를 어떻게 처리할지를 람다식으로 제공

- 스트림과 Iterator 차이점

1) 내부 반복자이므로 처리 속도가 빠르고 병렬 처리에 효율적
2) 람다식으로 다양한 요소 처리를 정의
3) 중간 처리와 최종 처리를 수행하도록 파이프 라인을 형성

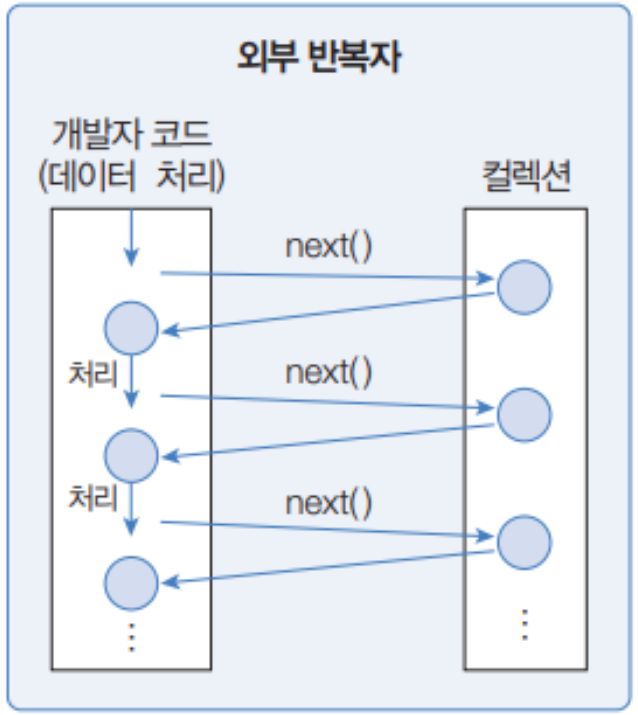
StreamExample.java

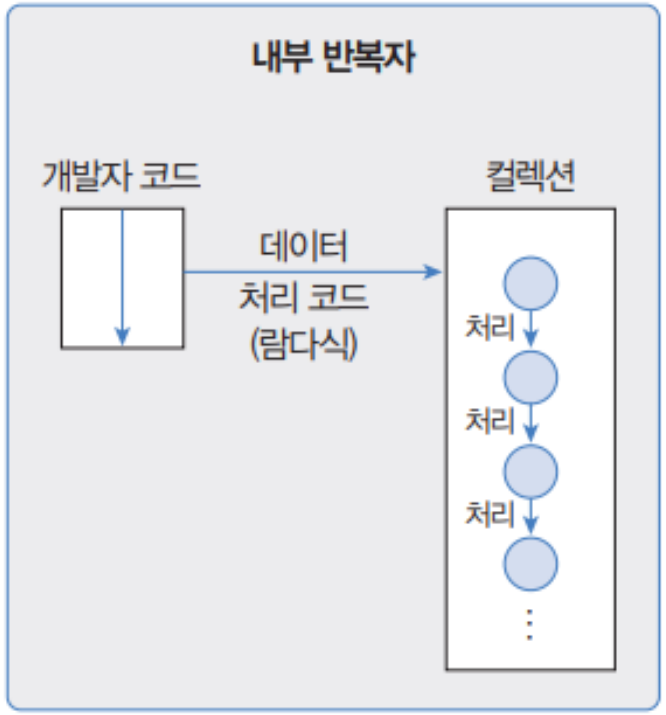
```
package ch17.sec01;

import java.util.HashSet;
import java.util.Iterator;
import java.util.Set;
import java.util.stream.Stream;

public class StreamExample {
  public static void main(String[] args) {
    //Set 컬렉션 생성
    Set<String> set = new HashSet< >();
    set.add("홍길동");
    set.add("신용권");
    set.add("감자바");

    //Stream을 이용한 요소 반복 처리
    Stream<String> stream = set.stream();
    stream.forEach( name -> System.out.println(name) );
  }
}
```

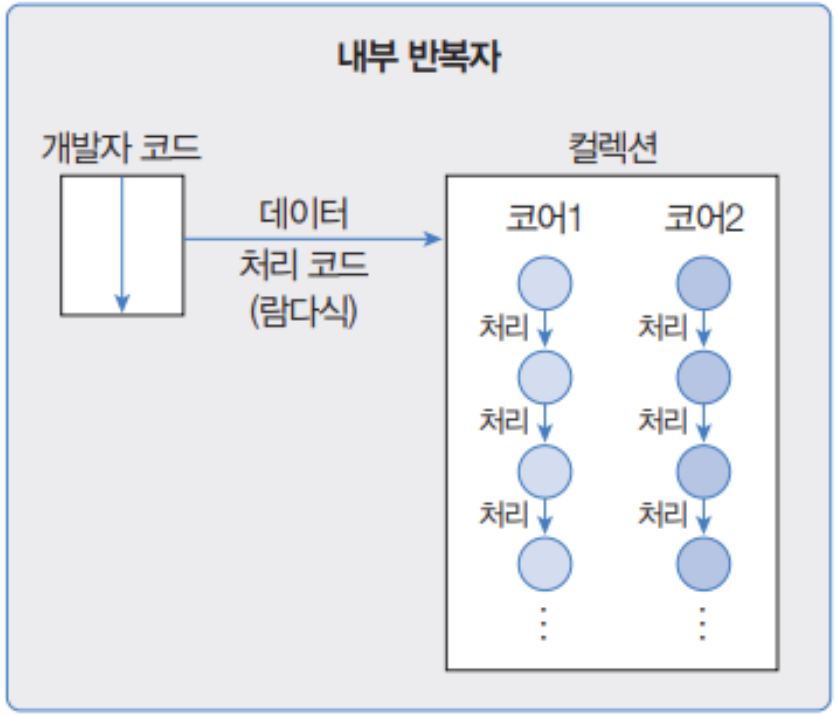
```
홍길동
신용권
감자바
```

내부 반복자

- 요소 처리 방법을 컬렉션 내부로 주입시켜서 요소를 반복 처리
- 개발자 코드에서 제공한 데이터 처리 코드(람다식)를 가지고 컬렉션 내부에서 요소를 반복 처리
- 내부 반복자는 멀티 코어 CPU를 최대한 활용하기 위해 요소들을 분배시켜 병렬 작업 가능







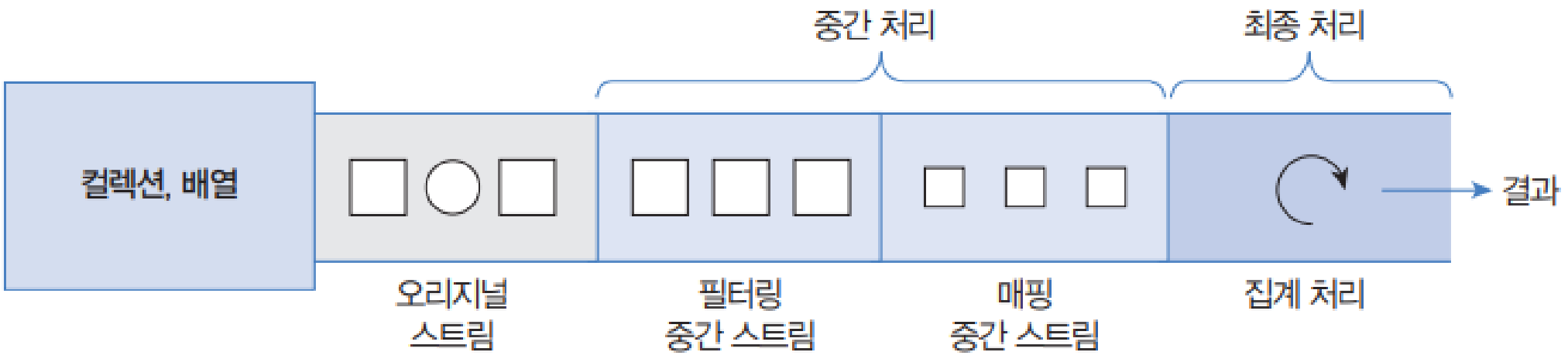
ParallelStreamExample.java

```
package ch17.sec02;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.stream.Stream;

public class ParallelStreamExample {
  public static void main(String[] args) {
    //List 컬렉션 생성
    List<String> list = new ArrayList< >();
    list.add("홍길동");
    list.add("신용권");
    list.add("감자바");
    list.add("람다식");
    list.add("박병렬");

    //병렬 처리
    Stream<String> parallelStream = list.parallelStream();
    parallelStream.forEach( name -> {
      System.out.println(name + ": " + Thread.currentThread().getName());
    } );
  }
}
```

```
박병렬: ForkJoinPool.commonPool-worker-2
신용권: ForkJoinPool.commonPool-worker-1
홍길동: ForkJoinPool.commonPool-worker-3
람다식: ForkJoinPool.commonPool-worker-2
감자바: main
```

스트림 파이프라인

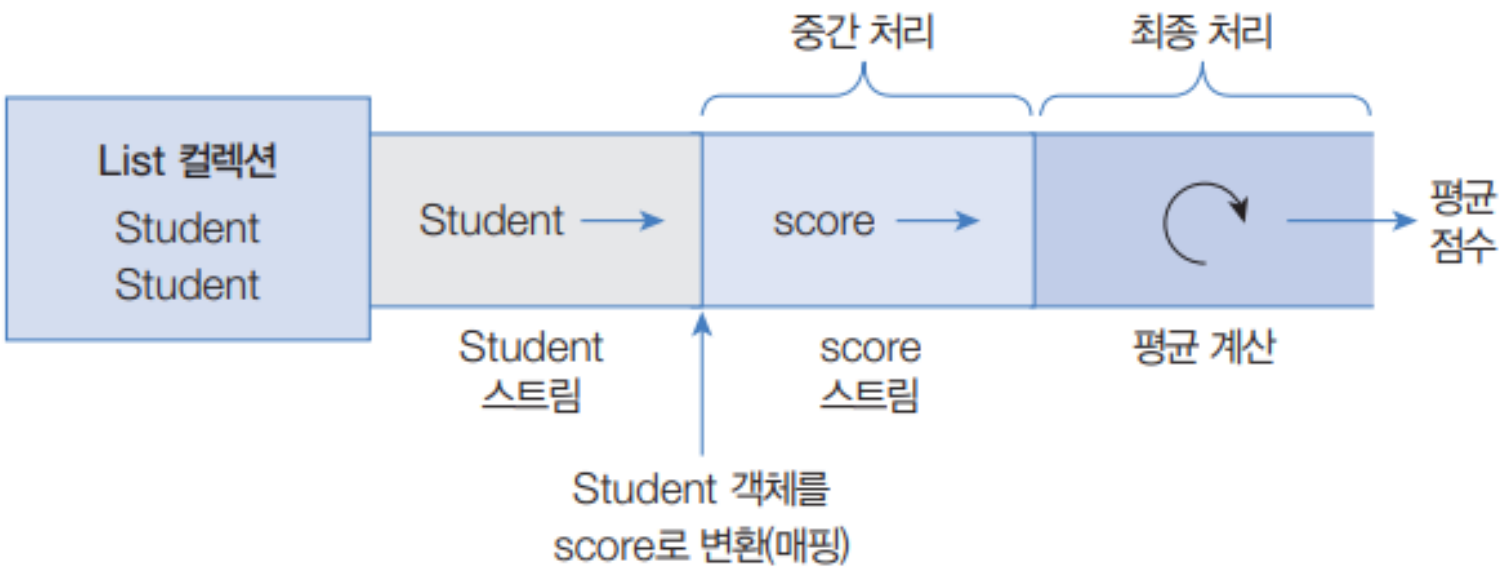
- 컬렉션의 오리지널 스트림 뒤에 필터링 중간 스트림이 연결될 수 있고, 그 뒤에 매핑 중간 스트림이 연결될 수 있음



- 오리지널 스트림과 집계 처리 사이의 중간 스트림들은 최종 처리를 위해 요소를 걸러내거나(필터링), 요소를 변환시키거나(매핑), 정렬하는 작업을 수행

스트림 파이프라인

- 최종 처리는 중간 처리에서 정제된 요소들을 반복하거나, 집계(카운팅, 총합, 평균) 작업을 수행




```
//Student 스트림
Stream<Student> studentStream = list.stream();
//score 스트림
IntStream scoreStream = studentStream.mapToInt( student -> student.getScore() );
//평균 계산
double avg = scoreStream.average().getAsDouble();
```

Student 객체를 getScore() 메소드의 리턴값으로 매핑

스트림 파이프라인

- 메소드 체이닝 패턴

```
double avg = list.stream()
    .mapToInt(student -> student.getScore())
    .average()
    .getAsDouble();
```

Student.java

```
package ch17.sec03;

public class Student {
  private String name;
  private int score;

  public Student (String name, int score) {
    this.name = name;
    this.score = score;
  }

  public String getName() { return name; }
  public int getScore() { return score; }
}
```

```
홍길동
신용권
감자바
```

StreamPipeLineExample.java

```
package ch17.sec03;

import java.util.Arrays;
import java.util.List;

public class StreamPipeLineExample {
  public static void main(String[] args) {
    List<Student> list = Arrays.asList(
        new Student("홍길동", 10),
        new Student("신용권", 20),
        new Student("유미선", 30)
        );

    //방법1
    Stream<Student> studentStream = list.stream();
    //중간 처리(학생 객체를 점수로 매핑)
    IntStream scoreStream = studentStream.mapToInt(student -> student.getScore());
    //최종 처리(평균 점수)
    double avg = scoreStream.average().getAsDouble();
    System.out.println("평균 점수: " + avg);
```

```
평균 점수: 20.0
```

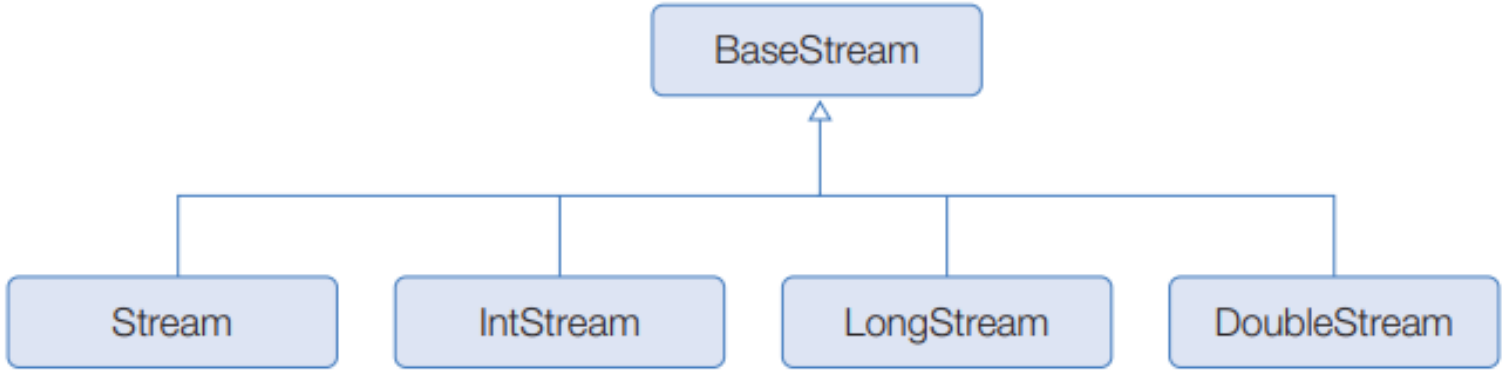
StreamPipeLineExample.java

```
    //방법2
    double avg = list.stream()
        .mapToInt(student -> student.getScore())
        .average()
        .getAsDouble();

    System.out.println("평균 점수: " + avg);
  }
}
```

```
평균 점수: 20.0
```

스트림 인터페이스

- java.util.stream 패키지에는 BaseStream 인터페이스를 부모로 한 자식 인터페이스들은 상속 관계
- BaseStream에는 모든 스트림에서 사용할 수 있는 공통 메소드들이 정의



스트림 인터페이스

리턴 타입	메소드(매개변수)	소스
Stream<T>	java.util.Collection.stream( ) java.util.Collection.parallelStream( )	List 컬렉션 Set 컬렉션
Stream<T> IntStream LongStream DoubleStream	Arrays.stream(T[ ]), Stream.of(T[ ]) Arrays.stream(int[ ]), IntStream.of(int[ ]) Arrays.stream(long[ ]), LongStream.of(long[ ]) Arrays.stream(double[ ]), DoubleStream.of(double[ ])	배열
IntStream	IntStream.range(int, int) IntStream.rangeClosed(int, int)	int 범위
LongStream	LongStream.range(long, long) LongStream.rangeClosed(long, long)	long 범위
Stream<Path>	Files.list(Path)	디렉토리
Stream<String>	Files.lines(Path, Charset)	텍스트 파일
DoubleStream IntStream LongStream	Random.doubles(...) Random.ints( ) Random.longs( )	랜덤 수

컬렉션으로부터 스트림 얻기

- java.util.Collection 인터페이스는 스트림과 parallelStream() 메소드를 가지고 있어 자식 인터페이스인 List와 Set 인터페이스를 구현한 모든 컬렉션에서 객체 스트림을 얻을 수 있음

리턴 타입	메소드(매개변수)	소스
Stream<T>	java.util.Collection.stream( ) java.util.Collection.parallelStream( )	List 컬렉션 Set 컬렉션

Product.java

```
package ch17.sec04.exam01;

@AllArgsConstructor
@Data
public class Product {
  private int pno;
  private String name;
  private String company;
  private int price;

}
```

StreamExample.java

```
package ch17.sec04.exam01;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.stream.Stream;

public class StreamExample {
  public static void main(String[] args) {
    //List 컬렉션 생성
    List<Product> list = new ArrayList<>();
    for(int i=1; i<=5; i++) {
      Product product = new Product(i, "상품"+i, "멋진회사", (int)(10000*Math.random()));
      list.add(product);
    }

    //객체 스트림 얻기
    Stream<Product> stream = list.stream();
    stream.forEach(p -> System.out.println(p));
  }
}
```

```
{pno:1, name:상품1, company:멋진회사, price:6188}
{pno:2, name:상품2, company:멋진회사, price:2510}
{pno:3, name:상품3, company:멋진회사, price:9932}
{pno:4, name:상품4, company:멋진회사, price:4317}
{pno:5, name:상품5, company:멋진회사, price:170}
```

배열로부터 스트림 얻기

- java.util.Arrays 클래스로 다양한 종류의 배열로부터 스트림을 얻을 수 있음

리턴 타입	메소드(매개변수)	소스
Stream<T>	Arrays.stream(T[ ]), Stream.of(T[ ])	배열
IntStream	Arrays.stream(int[ ]), IntStream.of(int[ ])	
LongStream	Arrays.stream(long[ ]), LongStream.of(long[ ])	
DoubleStream	Arrays.stream(double[ ]), DoubleStream.of(double[ ])	

StreamExample.java

```
package ch17.sec04.exam02;

import java.util.Arrays;
import java.util.stream.IntStream;
import java.util.stream.Stream;

public class StreamExample {
  public static void main(String[] args) {
    String[] strArray = { "홍길동", "신용권", "김미나"};
    Stream<String> strStream = Arrays.stream(strArray);
    strStream.forEach(item -> System.out.print(item + ","));
    System.out.println();

    int[] intArray = { 1, 2, 3, 4, 5 };
    IntStream intStream = Arrays.stream(intArray);
    intStream.forEach(item -> System.out.print(item + ","));
    System.out.println();
  }
}
```

```
홍길동,신용권,김미나,
1,2,3,4,5,
```

숫자 범위로부터 스트림 얻기

- IntStream 또는 LongStream의 정적 메소드인 range()와 rangeClosed() 메소드로 특정 범위의 정수 스트림을 얻을 수 있음

리턴 타입	메소드(매개변수)	소스
IntStream	IntStream.range(int, int) IntStream.rangeClosed(int, int)	int 범위
LongStream	LongStream.range(long, long) LongStream.rangeClosed(long, long)	long 범위

StreamExample.java

```
package ch17.sec04.exam03;

import java.util.stream.IntStream;

public class StreamExample {
  public static int sum;

  public static void main(String[] args) {
    IntStream stream = IntStream.rangeClosed(1, 100);
    stream.forEach(a -> sum += a);
    System.out.println("총합: " + sum);
  }
}
```

```
총합: 5050
```

파일로부터 스트림 얻기

- java.nio.file.Files의 lines() 메소드로 텍스트 파일의 행 단위 스트림을 얻을 수 있음

리턴 타입	메소드(매개변수)	소스
Stream<Path>	Files.list(Path)	디렉토리
Stream<String>	Files.lines(Path, Charset)	텍스트 파일

data.txt

```
{"pno":1, "name":"상품1", "company":"멋진회사", "price":1558}
{"pno":2, "name":"상품2", "company":"멋진회사", "price":4671}
{"pno":3, "name":"상품3", "company":"멋진회사", "price":470}
{"pno":4, "name":"상품4", "company":"멋진회사", "price":9584}
{"pno":5, "name":"상품5", "company":"멋진회사", "price":6868}
```

StreamExample.java

```
package ch17.sec04.exam04;

import java.nio.charset.Charset;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.util.stream.Stream;

public class StreamExample {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    Path path = Paths.get(StreamExample.class.getResource("data.txt").toURI());
    Stream<String> stream = Files.lines(path, Charset.defaultCharset());
    stream.forEach(line -> System.out.println(line) );
    stream.close();
  }
}
```

```
{"pno":1, "name":"상품1", "company":"멋진회사", "price":1558}
{"pno":2, "name":"상품2", "company":"멋진회사", "price":4671}
{"pno":3, "name":"상품3", "company":"멋진회사", "price":470}
{"pno":4, "name":"상품4", "company":"멋진회사", "price":9584}
{"pno":5, "name":"상품5", "company":"멋진회사", "price":6868}
```

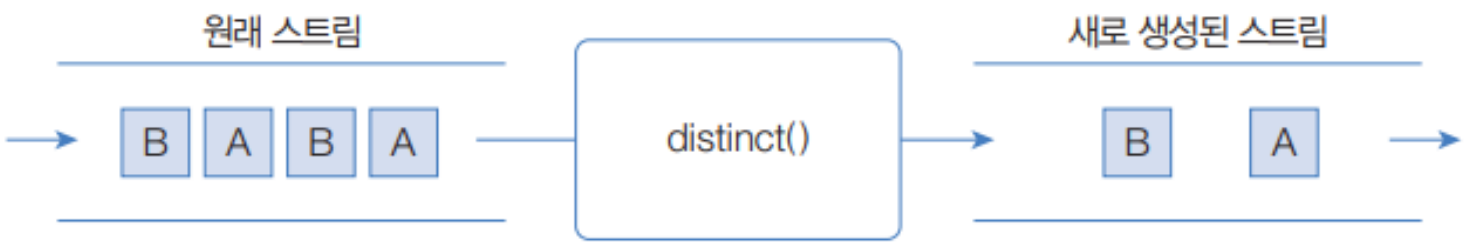
필터링

- 필터링은 요소를 걸러내는 중간 처리 기능

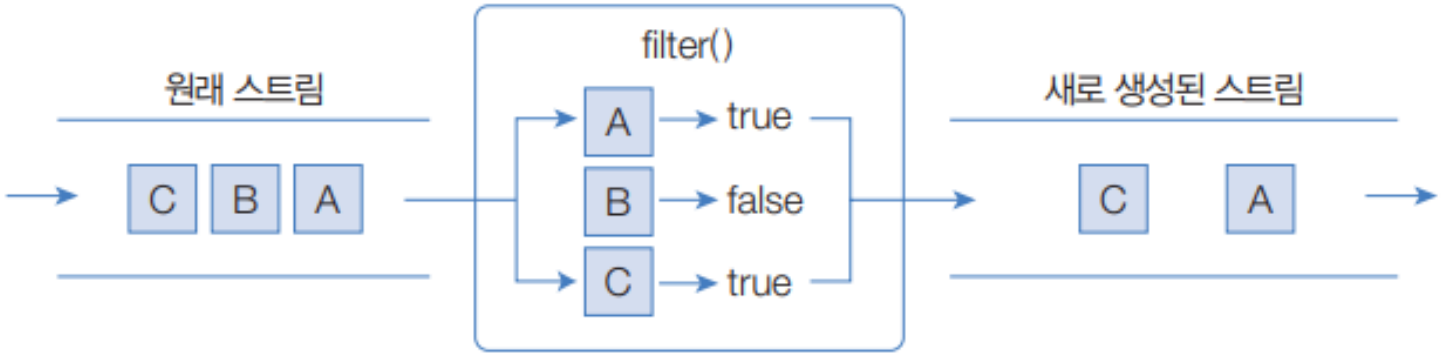
리턴 타입	메소드(매개변수)	설명
Stream IntStream LongStream DoubleStream	distinct( )	– 중복 제거
	filter(Predicate<T>) filter(IntPredicate) filter(LongPredicate) filter(DoublePredicate)	– 조건 필터링 – 매개 타입은 요소 타입에 따른 함수형 인터페이스이므로 람다식으로 작성 가능

필터링

- distinct() 메소드: 요소의 중복을 제거



- filter() 메소드: 매개값으로 주어진 Predicate가 true를 리턴하는 요소만 필터링

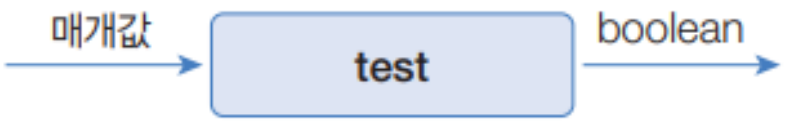


필터링

- Predicate: 함수형 인터페이스

인터페이스	추상 메소드	설명
Predicate<T>	boolean test(T t)	객체 T를 조사
IntPredicate	boolean test(int value)	int 값을 조사
LongPredicate	boolean test(long value)	long 값을 조사
DoublePredicate	boolean test(double value)	double 값을 조사

- 모든 Predicate는 매개값을 조사한 후 boolean을 리턴하는 test() 메소드를 가지고 있다.




```
T -> { … return true }
또는
T -> true;    //return 문만 있을 경우 중괄호와 return 키워드 생략 가능
```

FilteringExample.java

```
package ch17.sec05;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class FilteringExample {
  public static void main(String[] args) {
    //List 컬렉션 생성
    List<String> list = new ArrayList<>();
    list.add("홍길동");
    list.add("신용권");
    list.add("감자바");
    list.add("신용권");
    list.add("신민철");
```

FilteringExample.java

```
    //중복 요소 제거
    list.stream()
      .distinct()
      .forEach(n -> System.out.println(n));
    System.out.println();

    //신으로 시작하는 요소만 필터링
    list.stream()
      .filter(n -> n.startsWith("신"))
      .forEach(n -> System.out.println(n));
    System.out.println();

    //중복 요소를 먼저 제거하고, 신으로 시작하는 요소만 필터링
    list.stream()
      .distinct()
      .filter(n -> n.startsWith("신"))
      .forEach(n -> System.out.println(n));
  }
}
```

```
홍길동
신용권
감자바
신민철

신용권
신용권
신민철

신용권
신민철
```

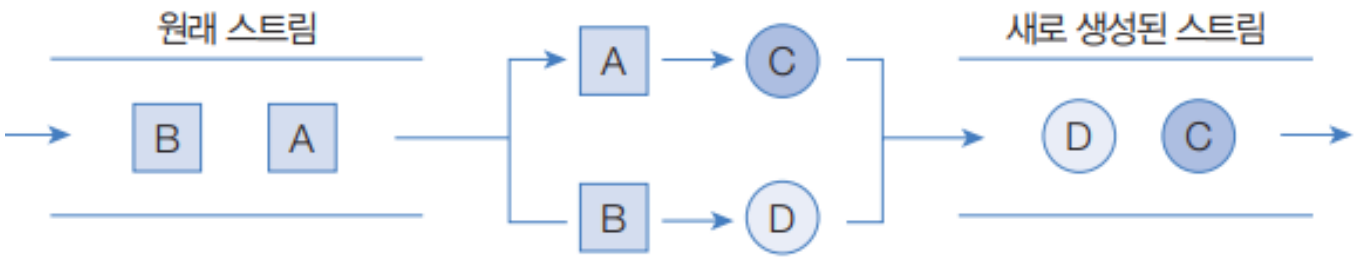
6 요소 변환(매핑)

매핑

- 스트림의 요소를 다른 요소로 변환하는 중간 처리 기능
- 매핑 메소드: mapXxx(), asDoubleStream(), asLongStream(), boxed(), flatMapXxx() 등

요소를 다른 요소로 변환

- mapXxx() 메소드: 요소를 다른 요소로 변환한 새로운 스트림을 리턴



매핑

주요 메소드

리턴 타입	메소드(매개변수)	요소 -> 변환 요소
Stream<R>	map(Function<T, R>)	T -> R
IntStream LongStream DoubleStream	mapToInt(ToIntFunction<T>)	T -> int
	mapToLong(ToLongFunction<T>)	T -> long
	mapToDouble(ToDoubleFunction<T>)	T -> double
Stream<U>	mapToObj(IntFunction<U>)	int -> U
	mapToObj(LongFunction<U>)	long -> U
	mapToObj(DoubleFunction< U>)	double -> U
DoubleStream DoubleStream IntStream LongStream	mapToDouble(IntToDoubleFunction)	int -> double
	mapToDouble(LongToDoubleFunction)	long -> double
	mapToInt(DoubleToIntFunction)	double -> int
	mapToLong(DoubleToLongFunction)	double -> long

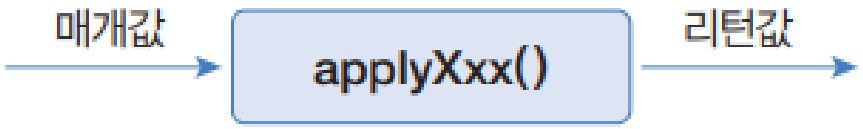
맵핑

- 매개타입인 Function은 함수형 인터페이스

인터페이스	추상 메소드	매개값 -> 리턴값
Function<T,R>	R apply(T t)	T -> R
IntFunction<R>	R apply(int value)	int -> R
LongFunction<R>	R apply(long value)	long -> R
DoubleFunction<R>	R apply(double value)	double -> R
ToIntFunction<T>	int applyAsInt(T value)	T -> int
ToLongFunction<T>	long applyAsLong(T value)	T -> long
ToDoubleFunction<T>	double applyAsDouble(T value)	T -> double
IntToLongFunction	long applyAsLong(int value)	int -> long
IntToDoubleFunction	double applyAsDouble(int value)	int -> double
LongToIntFunction	int applyAsInt(long value)	long -> int
LongToDoubleFunction	double applyAsDouble(long value)	long -> double
DoubleToIntFunction	int applyAsInt(double value)	double -> int
DoubleToLongFunction	long applyAsLong(double value)	double -> long

매핑

- 모든 Function은 매개값을 리턴값으로 매핑(변환)하는 applyXxx() 메소드를 가짐




```
T -> { … return R; }
또는
T -> R;    //return 문만 있을 경우 중괄호와 return 키워드 생략 가능
```

Student.java

```
package ch17.sec06.exam01;

public class Student {
  private String name;
  private int score;

  public Student(String name, int score) {
    this.name = name;
    this.score = score;
  }

  public String getName() { return name; }
  public int getScore() { return score; }
}
```

MapExample.java

```
package ch17.sec06.exam01;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class MapExample {
  public static void main(String[] args) {
    //List 컬렉션 생성
    List<Student> studentList = new ArrayList<>();
    studentList.add(new Student("홍길동", 85));
    studentList.add(new Student("홍길동", 92));
    studentList.add(new Student("홍길동", 87));

    //Student를 score 스트림으로 변환
    studentList.stream()
      .mapToInt(s -> s.getScore())
      .forEach(score -> System.out.println(score));
  }
}
```

```
85
92
87
```

매핑

- 기본 타입 간의 변환이거나 기본 타입 요소를 래퍼(Wrapper) 객체 요소로 변환하려면 간편화 메소드를 사용할 수 있음

리턴 타입	메소드(매개변수)	설명
LongStream	asLongStream( )	int –> long
DoubleStream	asDoubleStream( )	int –> double long –> double
Stream<Integer> Stream<Long> Stream<Double>	boxed( )	int –>Integer long –> Long double –> Double

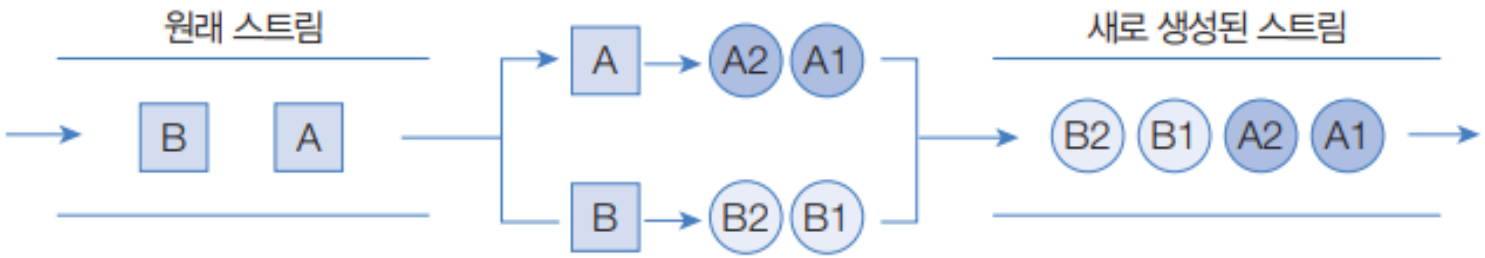
MapExample.java

```
package ch17.sec06.exam02;

import java.util.Arrays;
import java.util.stream.IntStream;

public class MapExample {
  public static void main(String[] args) {
    int[] intArray = { 1, 2, 3, 4, 5};

    IntStream intStream = Arrays.stream(intArray);
    intStream
      .asDoubleStream()
      .forEach(d -> System.out.println(d));

    System.out.println();

    intStream = Arrays.stream(intArray);
    intStream
      .boxed()
      .forEach(obj -> System.out.println(obj.intValue()));
  }
}
```

```
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

1
2
3
4
5
```

요소를 복수 개의 요소로 변환

- flatMapXxx() 메소드: 하나의 요소를 복수 개의 요소들로 변환한 새로운 스트림을 리턴



리턴 타입	메소드(매개변수)	요소 -> 변환 요소
Stream<R>	flatMap(Function<T, Stream<R>>)	T -> Stream<R>
DoubleStream	flatMap(DoubleFunction<DoubleStream>)	double -> DoubleStream
IntStream	flatMap(IntFunction<IntStream>)	int -> IntStream
LongStream	flatMap(LongFunction<LongStream>)	long -> LongStream
DoubleStream	flatMapToDouble(Function<T, DoubleStream>)	T -> DoubleStream
IntStream	flatMapToInt(Function<T, IntStream>)	T -> InputStream
LongStream	flatMapToLong(Function<T, LongStream>)	T -> LongStream

FlatMappingExample.java

```
package ch17.sec06.exam03;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

public class FlatMappingExample {
  public static void main(String[] args) {
    //문장 스트림을 단어 스트림으로 변환
    List<String> list1 = new ArrayList< >();
    list1.add("this is java");
    list1.add("i am a best developer");
    list1.stream()
        .flatMap(data -> Arrays.stream(data.split(" ")))
        .forEach(word -> System.out.println(word));

    System.out.println();
```

```
this
is
java
i
am
a
best
developer
```

FlatMappingExample.java

```
    //문자열 숫자 목록 스트림을 숫자 스트림으로 변환
    List<String> list2 = Arrays.asList("10, 20, 30", "40, 50");
    list2.stream()
        .flatMapToInt(data -> {
            String[] strArr = data.split(",");
            int[] intArr = new int[strArr.length];
            for (int i = 0; i < strArr.length; i++) {
              intArr[i] = Integer.parseInt(strArr[i].trim());
            }
            return Arrays.stream(intArr);
        })
        .forEach(number -> System.out.println(number));
  }
}
```

```
10
20
30
40
50
```

정렬

- 요소를 오름차순 또는 내림차순으로 정렬하는 중간 처리 기능

리턴 타입	메소드(매개변수)	설명
Stream<T>	sorted( )	Comparable 요소를 정렬한 새로운 스트림 생성
Stream<T>	sorted(Comparator<T>)	요소를 Comparator에 따라 정렬한 새 스트림 생성
DoubleStream	sorted( )	double 요소를 올림차순으로 정렬
IntStream	sorted( )	int 요소를 올림차순으로 정렬
LongStream	sorted( )	long 요소를 올림차순으로 정렬

Comparable 구현 객체의 정렬

- 스트림의 요소가 객체일 경우 객체가 Comparable을 구현하고 있어야만 sorted() 메소드를 사용하여 정렬 가능. 그렇지 않다면 ClassCastException 발생

```
public Xxx implements Comparable {
...
}
```

```
List<Xxx> list = new ArrayList<>();
Stream<Xxx> stream = list.stream();
Stream<Xxx> orderedStream = stream.sorted();
```

- 내림차순 정렬
  - Comparator.reverseOrder() 메서드가 리턴하는 Comparator를 제공

```
Stream<Xxx> reverseOrderedStream = stream.sorted(Comparator.reverseOrde());
```

Student.java

```
package ch17.sec07.exam01;

public class Student implements Comparable<Student> {
  private String name;
  private int score;

  public Student(String name, int score) {
    this.name = name;
    this.score = score;
  }

  public String getName() { return name; }
  public int getScore() { return score; }

  @Override
  public int compareTo(Student o) {
    return Integer.compare(score, o.score);
  }
}
```

SortingExample.java

```
package ch17.sec07.exam01;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;

public class SortingExample {
  public static void main(String[] args) {
    //List 컬렉션 생성
    List<Student> studentList = new ArrayList<>();
    studentList.add(new Student("홍길동", 30));
    studentList.add(new Student("신용권", 10));
    studentList.add(new Student("유미선", 20));

    //점수를 기준으로 오름차순으로 정렬한 새 스트림 얻기
    studentList.stream()
        .sorted( )
        .forEach(s -> System.out.println(s.getName() + ": " + s.getScore()));
    System.out.println();
```

```
신용권: 10
유미선: 20
홍길동: 30
```

SortingExample.java

```
    //점수를 기준으로 내림차순으로 정렬한 새 스트림 얻기
    studentList.stream()
        .sorted(Comparator.reverseOrder())
        .forEach(s -> System.out.println(s.getName() + ": " + s.getScore()));
  }
}
```

```
홍길동: 30
유미선: 20
신용권: 10
```

Comparator를 이용한 정렬

- 요소 객체가 Comparable을 구현하고 있지 않다면, 비교자를 제공하면 요소를 정렬시킬 수 있음

```
sorted((o1, o2) -> { ··· })
```

- 괄호 안에는 o1이 o2보다 작으면 음수, 같으면 0, 크면 양수를 리턴하도록 작성
- o1과 o2가 정수일 경우에는 Integer.compare(o1, o2)를, 실수일 경우에는 Double.compare(o1, o2)를 호출해서 리턴값을 리턴 가능

Student.java

```
package ch17.sec07.exam02;

public class Student {
  private String name;
  private int score;

  public Student(String name, int score) {
    this.name = name;
    this.score = score;
  }

  public String getName() { return name; }
  public int getScore() { return score; }
}
```

SortingExample.java

```
package ch17.sec07.exam02;
…
public class SortingExample {
  public static void main(String[] args) {
    //List 컬렉션 생성
    List<Student> studentList = new ArrayList<>();
    studentList.add(new Student("홍길동", 30));
    studentList.add(new Student("신용권", 10));
    studentList.add(new Student("유미선", 20));

    //점수를 기준으로 오름차순으로 정렬한 새 스트림 얻기
    studentList.stream()
      .sorted((s1, s2) -> Integer.compare(s1.getScore(), s2.getScore()))
      .forEach(s -> System.out.println(s.getName() + ": " + s.getScore()));
    System.out.println();

    //점수를 기준으로 내림차순으로 정렬한 새 스트림 얻기
    studentList.stream()
      .sorted((s1, s2) -> Integer.compare(s2.getScore(), s1.getScore()))
      .forEach(s -> System.out.println(s.getName() + ": " + s.getScore()));
  }
}
```

```
신용권: 10
유미선: 20
홍길동: 30

홍길동: 30
유미선: 20
신용권: 10
```

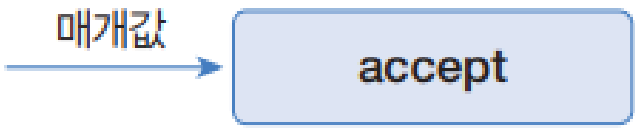
루핑

- 스트림에서 요소를 하나씩 반복해서 가져와 처리하는 것

리턴 타입	메소드(매개변수)	설명
Stream<T> IntStream DoubleStream	peek(Consumer<? super T)	T 반복
	peek(IntConsumer action)	int 반복
	peek(DoubleConsumer action)	double 반복
void	forEach(Consumer<? super T> action)	T 반복
	forEach(IntConsumer action)	int 반복
	forEach(DoubleConsumer action)	double 반복

루핑

- 매개타입인 Consumer는 함수형 인터페이스.
- 모든 Consumer는 매개값을 처리(소비)하는 accept() 메소드를 가지고 있음




```
T -> { … }
또는
T -> 실행문;    //하나의 실행문만 있을 경우 중괄호 생략
```

LoopingExample.java

```
package ch17.sec08;
import java.util.Arrays;

public class LoopingExample {
  public static void main(String[] args) {
    int[] intArr = { 1, 2, 3, 4, 5 };

    //잘못 작성한 경우
    Arrays.stream(intArr)
      .filter(a -> a%2==0)
      .peek(n -> System.out.println(n));   //최종 처리가 없으므로 동작하지 않음

    //중간 처리 메소드 peek()을 이용해서 반복 처리
    int total = Arrays.stream(intArr)
          .filter(a -> a%2==0)
          .peek(n -> System.out.println(n))    //동작함
          .sum(); //최종 처리
    System.out.println("총합: " + total + "\n");

    //최종 처리 메소드 forEach()를 이용해서 반복 처리
    Arrays.stream(intArr)
        .filter(a -> a%2==0)
        .forEach(n -> System.out.println(n));  //최종 처리이므로 동작함
  }
}
```

```
2
4
총합: 6

2
4
```

매칭

- 요소들이 특정 조건에 만족하는지 여부를 조사하는 최종 처리 기능
- allMatch(), anyMatch(), noneMatch() 메소드는 매개값으로 주어진 Predicate가 리턴하는 값에 따라 true 또는 false를 리턴

리턴 타입	메소드(매개변수)	조사 내용
boolean	allMatch(Predicate<T> predicate) allMatch(IntPredicate predicate) allMatch(LongPredicate predicate) allMatch(DoublePredicate predicate)	모든 요소가 만족하는지 여부
boolean	anyMatch(Predicate<T> predicate) anyMatch(IntPredicate predicate) anyMatch(LongPredicate predicate) anyMatch(DoublePredicate predicate)	최소한 하나의 요소가 만족하는지 여부
booean	noneMatch(Predicate<T> predicate) noneMatch(IntPredicate predicate) noneMatch(LongPredicate predicate) noneMatch(DoublePredicate predicate)	모든 요소가 만족하지 않는지 여부

MatchingExample.java

```
package ch17.sec09;

import java.util.Arrays;

public class MatchingExample {
  public static void main(String[] args) {
    int[] intArr = { 2, 4 ,6 };

    boolean result = Arrays.stream(intArr)
      .allMatch(a -> a%2==0);
    System.out.println("모두 2의 배수인가? " + result);

    result = Arrays.stream(intArr)
      .anyMatch(a -> a%3==0);
    System.out.println("하나라도 3의 배수가 있는가? " + result);

    result = Arrays.stream(intArr)
      .noneMatch(a -> a%3==0);
    System.out.println("3의 배수가 없는가?  " + result);
  }
}
```

```
모두 2의 배수인가? true
하나라도 3의 배수가 있는가? true
3의 배수가 없는가?  false
```

집계

- 최종 처리 기능으로 요소들을 처리해서 카운팅, 합계, 평균값, 최대값, 최소값 등 하나의 값으로 산출하는 것

스트림이 제공하는 기본 집계

- 스트림은 카운팅, 최대, 최소, 평균, 합계 등을 처리하는 다음과 같은 최종 처리 메소드를 제공

리턴 타입	메소드(매개변수)	설명
long	count( )	요소 개수
OptionalXXX	findFirst( )	첫 번째 요소
Optional<T> OptionalXXX	max(Comparator<T>) max( )	최대 요소
Optional<T> OptionalXXX	min(Comparator<T>) min( )	최소 요소
OptionalDouble	average( )	요소 평균
int, long, double	sum( )	요소 총합

AggregateExample.java

```
package ch17.sec10;

import java.util.Arrays;

public class AggregateExample {
  public static void main(String[] args) {
    //정수 배열
    int[] arr = {1, 2, 3, 4, 5};

    //카운팅
    long count = Arrays.stream(arr)
        .filter(n -> n%2==0)
        .count();
    System.out.println("2의 배수 개수: " + count);

    //총합
    long sum = Arrays.stream(arr)
        .filter(n -> n%2==0)
        .sum();
    System.out.println("2의 배수의 합: " + sum);
```

```
2의 배수 개수: 2
2의 배수의 합: 6
```

AggregateExample.java

```
//평균
double avg = Arrays.stream(arr)
    .filter(n -> n%2==0)
    .average()
    .getAsDouble();
System.out.println("2의 배수의 평균: " + avg);

//최대값
int max = Arrays.stream(arr)
    .filter(n -> n%2==0)
    .max()
    .getAsInt();
System.out.println("최대값: " + max);

//최소값
int min = Arrays.stream(arr)
    .filter(n -> n%2==0)
    .min()
    .getAsInt();
System.out.println("최소값: " + min);
```

```
2의 배수의 평균: 3.0
최대값: 4
최소값: 2
```

AggregateExample.java

```
    //첫 번째 요소
    int first = Arrays.stream(arr)
        .filter(n -> n%3==0)
        .findFirst()
        .getAsInt();
    System.out.println("첫 번째 3의 배수: " + first);
  }
}
```

```
첫 번째 3의 배수: 3
```

Optional 클래스

- Optional, OptionalDouble, OptionalInt, OptionalLong 클래스는 단순히 집계값만 저장하는 것이 아니라, 집계값이 없으면 디폴트 값을 설정하거나 집계값을 처리하는 Consumer를 등록

리턴 타입	메소드(매개변수)	설명
boolean	isPresent( )	집계값이 있는지 여부
T double int long	orElse(T) orElse(double) orElse(int) orElse(long)	집계값이 없을 경우 디폴트 값 설정
void	ifPresent(Consumer) ifPresent(DoubleConsumer) ifPresent(IntConsumer) ifPresent(LongConsumer)	집계값이 있을 경우 Consumer에서 처리

Optional 클래스

- isPresent() 메소드가 true를 리턴할 때만 집계값 얻기

```
OptionalDouble optinal = stream
  .average();
if(optional.isPresent()) {
  System.out.println("평균: " + optional.getAsDouble());
} else {
  System.out.println("평균: 0.0");
}
```

Optional 클래스

- orElse() 메소드로 집계값이 없을 경우 대비해서 디폴트 값 정해놓기

```
double avg = stream
    .average()
    .orElse(0.0);
System.out.println("평균: " + avg);
```

- ifPresent() 메소드로 집계값이 있을 경우에만 동작하는 Consumer 람다식 제공하기

```
stream
    .average()
    .ifPresent(a -> System.out.println("평균: " + a));
```

OptionalExample.java

```
package ch17.sec10;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.OptionalDouble;

public class OptionalExample {
  public static void main(String[] args) {
    List<Integer> list = new ArrayList< >();

    /*//예외 발생(java.util.NoSuchElementException)
    double avg = list.stream()
      .mapToInt(Integer :: intValue)
      .average()
      .getAsDouble();
    */
```

OptionalExample.java

```
    //방법1
    OptionalDouble optional = list.stream()
      .mapToInt(Integer :: intValue)
      .average();
    if(optional.isPresent()) {
      System.out.println("방법1_평균: " + optional.getAsDouble());
    } else {
      System.out.println("방법1_평균: 0.0");
    }

    //방법2
    double avg = list.stream()
      .mapToInt(Integer :: intValue)
      .average()
      .orElse(0.0);
    System.out.println("방법2_평균: " + avg);

    //방법3
    list.stream()
      .mapToInt(Integer :: intValue)
      .average()
      .ifPresent(a -> System.out.println("방법3_평균: " + a));
  }
}
```

```
방법1_평균: 0.0
방법2_평균: 0.0
```

스트림이 제공하는 메소드

- 스트림은 기본 집계 메소드인 sum(), average(), count(), max(), min()을 제공하지만, 다양한 집계 결과물을 만들 수 있도록 reduce() 메소드도 제공

인터페이스	리턴 타입	메소드(매개변수)
Stream	Optional<T>	reduce(BinaryOperator<T> accumulator)
	T	reduce(T identity, BinaryOperator<T> accumulator)
IntStream	OptionalInt	reduce(IntBinaryOperator op)
	int	reduce(int identity, IntBinaryOperator op)
LongStream	OptionalLong	reduce(LongBinaryOperator op)
	long	reduce(long identity, LongBinaryOperator op)
DoubleStream	OptionalDouble	reduce(DoubleBinaryOperator op)
	double	reduce(double identity, DoubleBinaryOperator op)

```
(a, b) -> { … return 값; }
또는
(a, b) -> 값   //return 문만 있을 경우 중괄호와 return 키워드 생략 가능
```

스트림이 제공하는 메소드

- reduce()는 스트림에 요소가 없을 경우 예외가 발생하지만,
- identity 매개값이 주어지면 이 값을 디폴트 값으로 리턴

```
int sum = stream
   .reduce((a, b) -> a+b)
   .getAsInt();
```

```
int sum = stream
   .reduce(0, (a, b) -> a+b);
```

Student.java

```
package ch17.sec11;

public class Student {
  private String name;
  private int score;

  public Student(String name, int score) {
    this.name = name;
    this.score = score;
  }

  public String getName() { return name; }
  public int getScore() { return score; }
}
```

ReductionExample.java

```
package ch17.sec11;
…

public class ReductionExample {
  public static void main(String[] args) {
    List<Student> studentList = Arrays.asList(
        new Student("홍길동", 92),
        new Student("신용권", 95),
        new Student("감자바", 88)
    );
    //방법1
    int sum1 = studentList.stream()
        .mapToInt(Student :: getScore)
        .sum();
    //방법2
    int sum2 = studentList.stream()
           .map(Student :: getScore)
           .reduce(0, (a, b) -> a+b);

    System.out.println("sum1: " + sum1);
    System.out.println("sum2: " + sum2);
  }
}
```

```
sum1: 275
sum2: 275
```

필터링한 요소 수집

- Stream의 collect(Collector<T,A,R> collector) 메소드
  - 필터링 또는 매핑된 요소들을 새로운 컬렉션에 수집하고, 이 컬렉션을 리턴
  - 매개값인 Collector는 어떤 요소를 어떤 컬렉션에 수집할 것인지를 결정
  - 타입 파라미터의 T는 요소, A는 누적기accumulator, 그리고 R은 요소가 저장될 컬렉션

리턴 타입	메소드(매개변수)	인터페이스
R	collect(Collector<T,A,R> collector)	Stream

필터링한 요소 수집

- Collector 구현 객체를 얻는 정적 메소드

리턴 타입	메소드	설명
Collector<T, ?, List<T>>	toList( )	T를 List에 저장
Collector<T, ?, Set<T>>	toSet( )	T를 Set에 저장
Collector<T, ?, Map<K,U>>	toMap(Function<T,K> keyMapper, Function<T,U> valueMapper)	T를 K와 U로 매핑하여 K를 키로, U를 값으로 Map에 저장

- Student 스트림에서 남학생만 필터링해서 별도의 List 생성

```
List<Student> maleList = totalList.stream()
  .filter(s->s.getSex().equals("남"))    //남학생만 필터링
  .collect(Collectors.toList());
```

필터링한 요소 수집

Collector 구현 객체를 얻는 정적 메소드

- Student 스트림에서 이름을 키로, 점수를 값으로 갖는 Map 컬렉션 생성

```
Map<String, Integer> map = totalList.stream()
  .collect(
    Collectors.toMap(
      s -> s.getName(),    //Student 객체에서 키가 될 부분 리턴
      s -> s.getScore()    //Student 객체에서 값이 될 부분 리턴
    )
  );
```

- Java 16의 List 컬렉션 얻기

```
List<Student> maleList = totalList.stream()
  .filter(s->s.getSex().equals("남"))
  .toList();
```

Student.java

```
package ch17.sec12.exam01;

public class Student {
  private String name;
  private String sex;
  private int score;

  public Student(String name, String sex, int score) {
    this.name = name;
    this.sex = sex;
    this.score = score;
  }

  public String getName() { return name; }
  public String getSex() { return sex; }
  public int getScore() { return score; }
}
```

CollectExample.java

```
package ch17.sec12.exam01;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.stream.Collectors;

public class CollectExample {
  public static void main(String[] args) {
    List<Student> totalList = new ArrayList< >();
    totalList.add(new Student("홍길동", "남", 92));
    totalList.add(new Student("김수영", "여", 87));
    totalList.add(new Student("감자바", "남", 95));
    totalList.add(new Student("오해영", "여", 93));

    //남학생만 묶어 List 생성
    /*List<Student> maleList = totalList.stream()
        .filter(s->s.getSex().equals("남"))
        .collect(Collectors.toList());*/

    List<Student> maleList = totalList.stream()
        .filter(s->s.getSex().equals("남"))
        .toList();
```

CollectExample.java

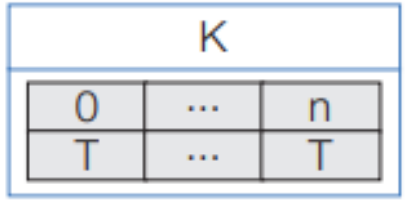
```
    maleList.stream()
      .forEach(s -> System.out.println(s.getName()));

    System.out.println();

    //학생 이름을 키, 학생의 점수를 값으로 갖는 Map 생성
    Map<String, Integer> map = totalList.stream()
        .collect(
          Collectors.toMap(
            s -> s.getName(), //Student 객체에서 키가 될 부분 리턴
            s -> s.getScore() //Student 객체에서 값이 될 부분 리턴
          )
        );

    System.out.println(map);
  }
}
```

```
홍길동
감자바

{오해영=93, 홍길동=92, 감자바=95, 김수영=87}
```

요소 그룹핑

- Collectors.groupingBy () 메소드에서 얻은 Collector를 collect() 메소드를 호출할 때 제공
- groupingBy()는 Function을 이용해서 T를 K로 매핑하고, K를 키로 해 List<T>를 값으로 갖는 Map 컬렉션을 생성

리턴 타입	메소드
Collector<T,?,Map<K,List<T>>>	groupingBy(Function<T, K> classifier)



- "남", "여"를 키로 설정하고 List<Student>를 값으로 갖는 Map 생성

```
Map<String, List<Student>> map = totalList.stream()
  .collect(
    Collectors.groupingBy(s -> s.getSex())    //그룹핑 키 리턴
  );
```

Student.java

```
package ch17.sec12.exam02;

public class Student {
  private String name;
  private String sex;
  private int score;

  public Student(String name, String sex, int score) {
    this.name = name;
    this.sex = sex;
    this.score = score;
  }

  public String getName() { return name; }
  public String getSex() { return sex; }
  public int getScore() { return score; }
}
```

CollectExample.java

```
package ch17.sec12.exam02;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.stream.Collectors;

public class CollectExample {
  public static void main(String[] args) {
    List<Student> totalList = new ArrayList< >();
    totalList.add(new Student("홍길동", "남", 92));
    totalList.add(new Student("김수영", "여", 87));
    totalList.add(new Student("감자바", "남", 95));
    totalList.add(new Student("오해영", "여", 93));

    Map<String, List<Student>> map = totalList.stream()
      .collect(
        Collectors.groupingBy(s -> s.getSex())
      );
```

CollectExample.java

```
    List<Student> maleList = map.get("남");
    maleList.stream().forEach(s -> System.out.println(s.getName()));
    System.out.println();

    List<Student> femaleList = map.get("여");
    femaleList.stream().forEach(s -> System.out.println(s.getName()));
  }
}
```

```
홍길동
감자바

김수영
오해영
```

요소 그룹핑

Collectors.groupingBy() 메소드

- 그룹핑 후 매핑 및 집계(평균, 카운팅, 연결, 최대, 최소, 합계)를 수행할 수 있도록 두 번째 매개값인 Collector를 가질 수 있음
- Collector를 얻을 수 있는 Collectors의 정적 메소드

리턴 타입	메소드(매개변수)	설명
Collector	mapping(Function, Collector)	매핑
Collector	averagingDouble(ToDoubleFunction)	평균값
Collector	counting( )	요소 수
Collector	maxBy(Comparator)	최대값
Collector	minBy(Comparator)	최소값
Collector	reducing(BinaryOperator<T>) reducing(T identity, BinaryOperator<T>)	커스텀 집계 값

Student.java

```
package ch17.sec12.exam03;

public class Student {
  private String name;
  private String sex;
  private int score;

  public Student(String name, String sex, int score) {
    this.name = name;
    this.sex = sex;
    this.score = score;
  }

  public String getName() { return name; }
  public String getSex() { return sex; }
  public int getScore() { return score; }
}
```

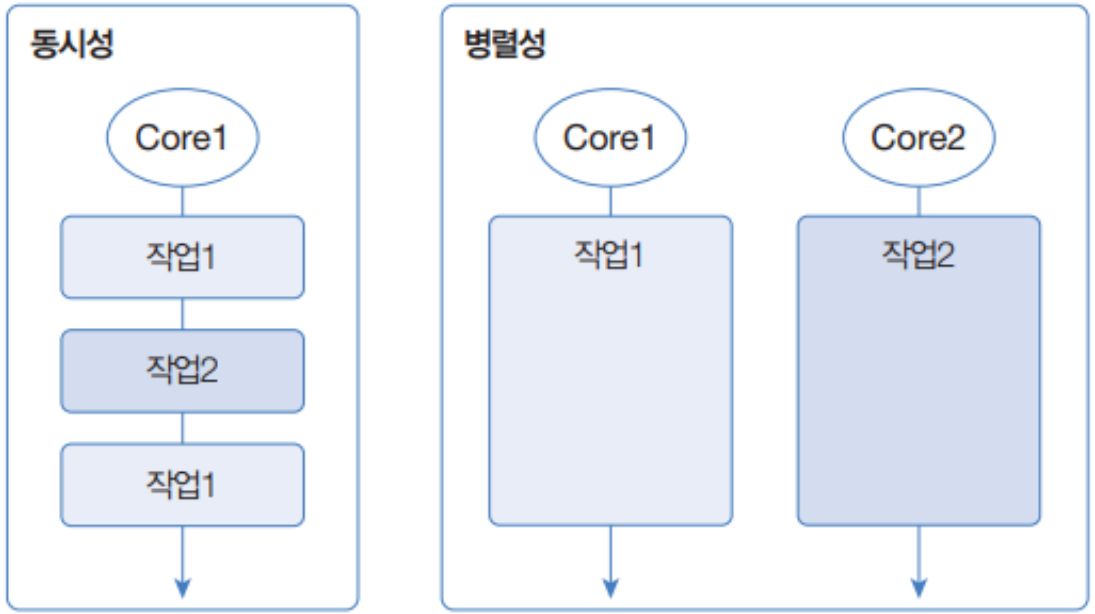
CollectExample.java

```
package ch17.sec12.exam03;
…
import java.util.stream.Collectors;

public class CollectExample {
  public static void main(String[] args) {
    List<Student> totalList = new ArrayList<>();
    totalList.add(new Student("홍길동", "남", 92));
    totalList.add(new Student("김수영", "여", 87));
    totalList.add(new Student("감자바", "남", 95));
    totalList.add(new Student("오해영", "여", 93));

    Map<String, Double> map = totalList.stream()
        .collect(
          Collectors.groupingBy(
            s -> s.getSex(),
            Collectors.averagingDouble(s->s.getScore())
          )
        );

    System.out.println(map);
  }
}
```

```
{남=93.5, 여=90.0}
```

동시성과 병렬성

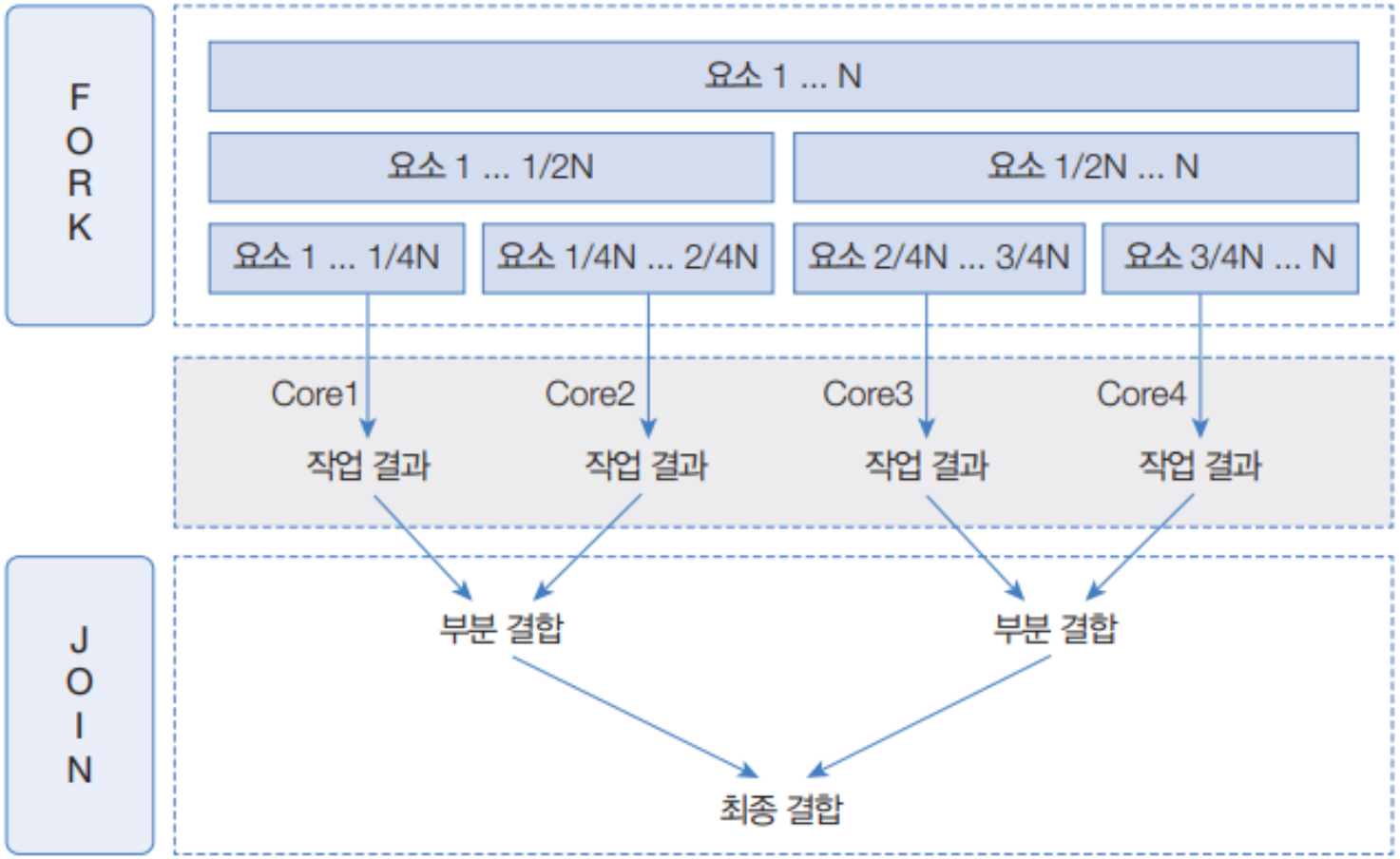
- 동시성: 멀티 작업을 위해 멀티 스레드가 하나의 코어에서 번갈아 가며 실행하는 것
- 병렬성: 멀티 작업을 위해 멀티 코어를 각각 이용해서 벙렬로 실행하는 것



- 데이터 병렬성: 전체 데이터를 분할해서 서브 데이터셋으로 만들고 이 서브 데이터셋들을 병렬 처리해서 작업을 빨리 끝내는 것
- 작업 병렬성: 서로 다른 작업을 병렬 처리하는 것

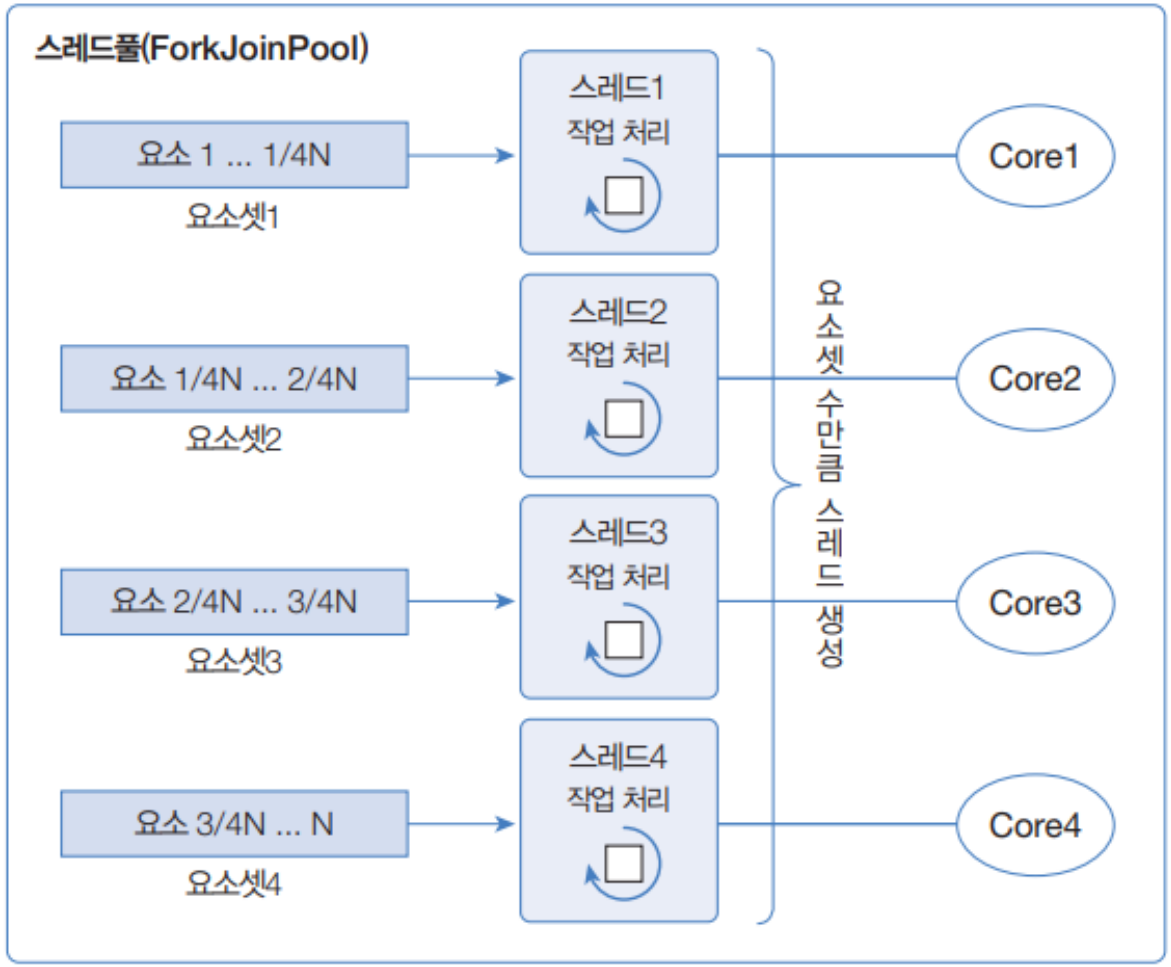
포크조인 프레임워크

- 포크 단계: 전체 요소들을 서브 요소셋으로 분할하고, 각각의 서브 요소셋을 멀티 코어에서 병렬로 처리
- 조인 단계: 서브 결과를 결합해서 최종 결과를 만들어냄



포크조인 프레임워크

- ExecutorService의 구현 객체인 ForkJoinPool을 사용해서 작업 스레드를 관리



병렬 스트림 사용

- 자바 병렬 스트림은 백그라운드에서 포크조인 프레임워크가 사용하므로 병렬 처리 용이
- parallelStream() 메소드는 컬렉션(List, Set)으로부터 병렬 스트림을 바로 리턴
- parallel() 메소드는 기존 스트림을 병렬 처리 스트림으로 변환

리턴 타입	메소드	제공 컬렉션 또는 스트림
Stream	parallelStream( )	List 또는 Set 컬렉션
Stream	parallel( )	java.util.Stream
IntStream		java.util.IntStream
LongStream		java.util.LongStream
DoubleStream		java.util.DoubleStream

ParallelExample.java

```
package ch17.sec13;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Random;
import java.util.stream.Stream;

public class ParallelExample {
  public static void main(String[] args) {
    Random random = new Random();

    List<Integer> scores = new ArrayList< >();
    for(int i=0; i<100000000; i++) {    // 1억 개의 Integer 객체 저장
      scores.add(random.nextInt(101));
    }

    double avg = 0.0;
    long startTime = 0;
    long endTime = 0;
    long time = 0;
```

{남=93.5, 여=90.0}

ParallelExample.java

```
    Stream<Integer> stream = scores.stream();  // 일반 스트림으로 처리
    startTime = System.nanoTime();
    avg = stream
        .mapToInt(i -> i.intValue())
        .average()
        .getAsDouble();
    endTime = System.nanoTime();
    time = endTime - startTime;
    System.out.println("avg: " + avg + ", 일반 스트림 처리 시간: " + time + "ns");

    // 병렬 스트림으로 처리
    Stream<Integer> parallelStream = scores.parallelStream();
    startTime = System.nanoTime();
    avg = parallelStream
        .mapToInt(i -> i.intValue())
        .average()
        .getAsDouble();
    endTime = System.nanoTime();
    time = endTime - startTime;
    System.out.println("avg: " + avg + ", 병렬 스트림 처리 시간: " + time + "ns");
  }
}
```

```
avg: 49.99940116, 일반 스트림 처리 시간: 155627900ns
avg: 49.99940116, 병렬 스트림 처리 시간: 71421700ns
```

병렬 처리 성능에 영향을 미치는 요인

- 요소의 수와 요소당 처리 시간
- 스트림 소스의 종류
- 코어(Core)의 수